

Guide de placement de points de repères anatomiques dans des volumes 3D scanner du tronc *

Nicolas Loiseau–Witon, CREATIS - Villeurbanne

October 4, 2021

Slicer3D

Pour installer slicer3D sur fedora, en cas de problème avec libk5crypto, supprimer libcrypto.so.1.1 dans "Slicer-4.11.20210226-linux-amd64/lib/Slicer-4.11".

Dans slicer3D installer l'extension SlicerIGT:



Figure 1:

1 Introduction

add coronal sagittal etc.

This document is a study and an aid to the placement of anatomical landmarks on CT-scan images. Firstly, we will study the anatomical landmarks placed by the practitioners on the volumes of the VISCERAL database. We will then look for the best points to place manually, i.e. landmarks that are easy and quick to place but also sufficiently spread out in the 3D volume to allow a good analysis afterwards. Then we will analyze the results of these new points in terms of registration.

Practitioner's landmarks

IMAGE de points de repères mal positionnés dans différentes images.

On peut voir sur ces différentes images que les points placés par les praticiens sont placés dans les mêmes zones du corps humain, mais qu'étant placé par des médecins différents, la localisation précise peut varier fortement.

2 Recherche des points clés à placer

Dans cette section nous allons étudier les points clés qui semblent être les plus rapide à placer, et de façon fiable et répétable à travers les différents patients.

Points placés par les praticiens

Points remplacés

Vertèbres thoraciques de 1 à 12.

Vertèbres lombaires de 1 à 5.

zmax zmin vessie pif rate

*Base VISCERAL

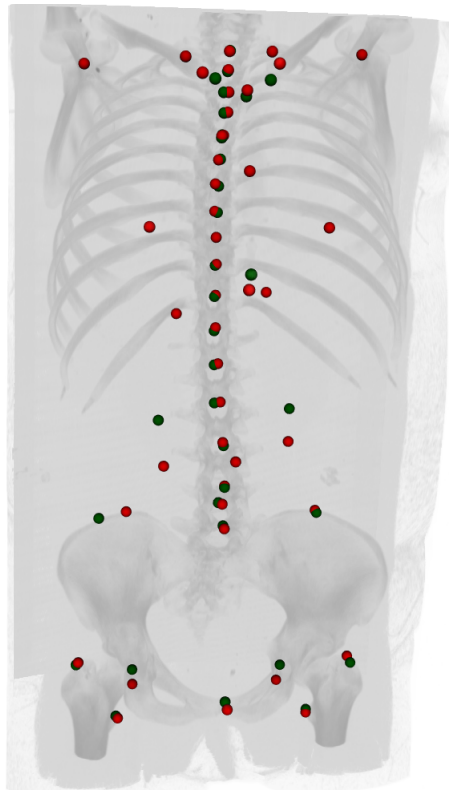
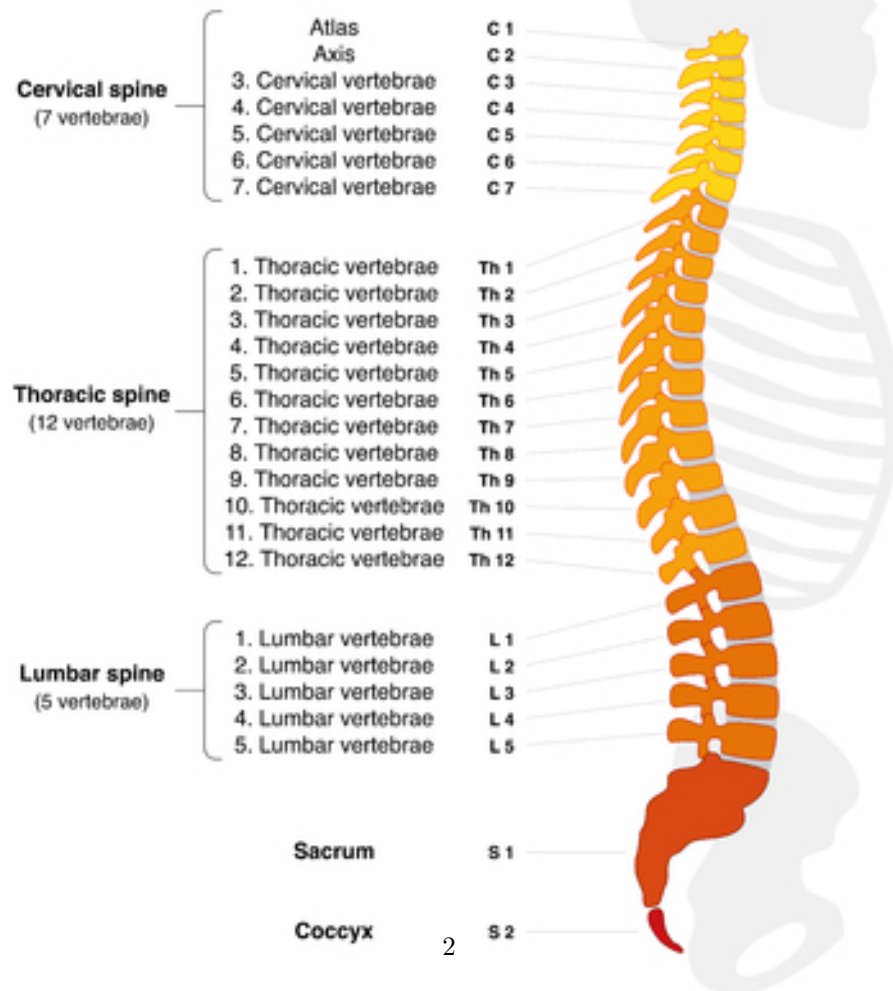
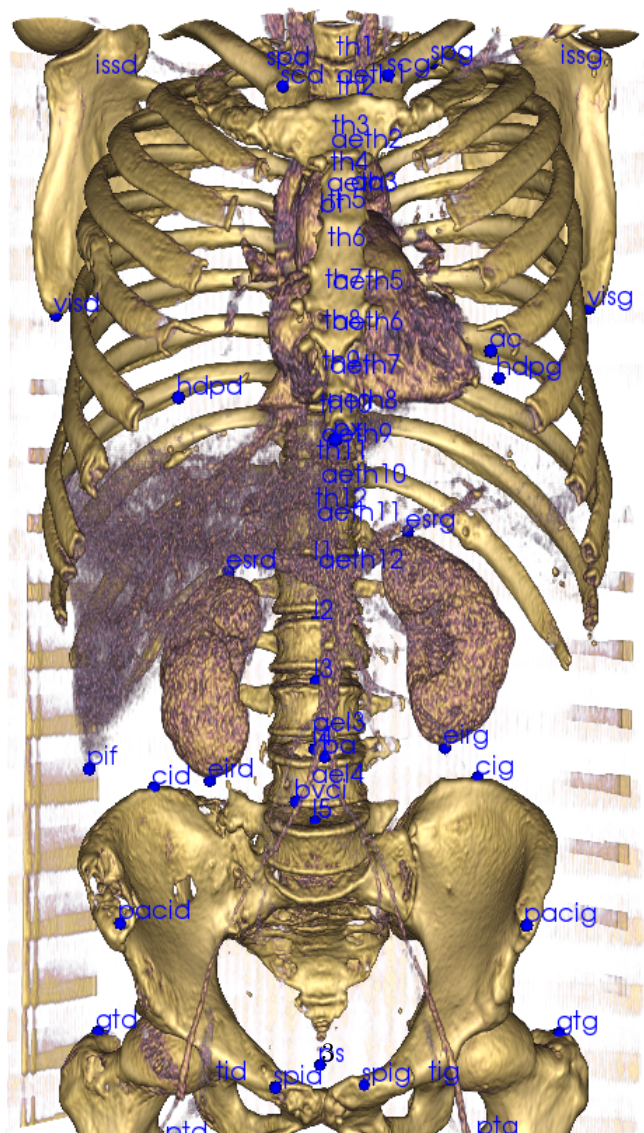


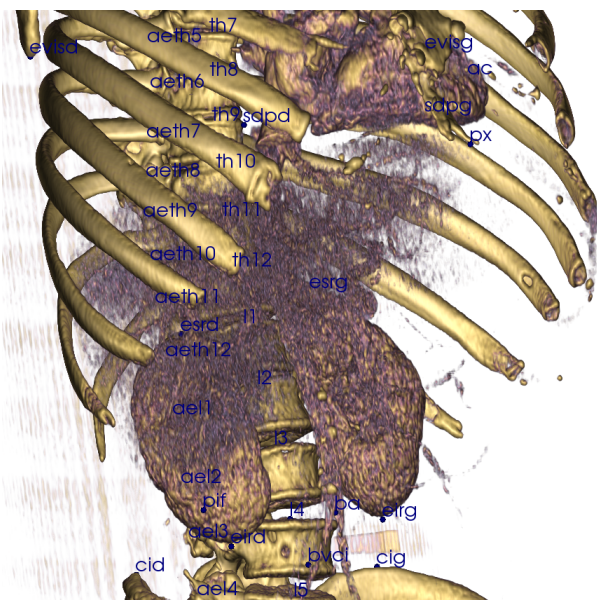
Figure 2: Volume rendering of a patient's trunk with anatomical landmarks placed by practitioners (in green) and those that we replace (in red).

Human vertebral column

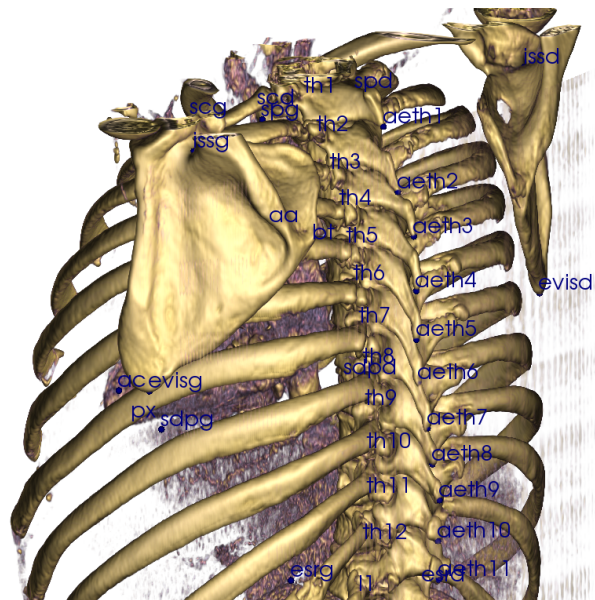


Landmark (french version)	Landmark	Nom résumé
Vertèbres thoraciques 1 à 12	Thoracic vertebrae 1 to 12	tv[1-12]
Vertèbres lombaire 1 à 5	Lumbar vertebrae	lv[1-5]
Petit trochanter gauche et droit	Left and right lesser trochanter	lt[l-r]
Tubérosité ischiatique gauche et droite	Left and right ischial tuberosity	it[l-r]
Pointe du sacrum	Tip of the sacrum	ts
Symphyse pubienne gauche et droite	Left and right pubic symphysis	ps[l-r]
Extrémité inférieur de la vessie	Lower end of the bladder	leb
Extrémité supérieur de la vessie	Upper end of the bladder	ueb
Grand trochanter gauche et droit	Left and right greater trochanter	gt[l-r]
Pointe antérieur de la crête iliaque gauche et droite	Anterior tip of the left and right iliac crest	taic[l-r]
Bifucation vci	Bifurcation of the Inferior Common Vein (ICV)	bicv
Bifurcation aortique	Bifurcation of the Abdominal Aorta	baa
Crête iliaque gauche et droite	Left and right iliac crest	ic[l-r]
Pointe inférieure du foie	Lower tip of the liver	ltl
pointe inférieure de la rate	Lower tip of the spleen	lts
Extrémité inférieur des reins gauche et droit	Lower end of the left and right kidneys	lek[l-r]
Extrémité supérieur des reins gauche et droit	Upper end of the left and right kidneys	uek[l-r]
Sommet pulmonaire du diaphragme gauche et droit	Pulmonary apex of the left and right diaphragm	pad[l-r]
Apex cardiaque	Cardiac apex	ca
Extrémité inférieur de la scapula gauche et droit	Inferior end of the veil of the left and right scapula	ievs[l-r]
Articulation xyphosternale	Xyphosternal joint	xsj
Bifucation tracheal	Tracheal bifurcation	tb
Arc aortique	Aortic arch	aa
Insertion sternoclavicule gauche et droite	Left and right sternoclavicle joint	scj[l-r]
Sommet des poumons gauche et droit	Top of the left and right lungs	tl[l-r]
Incisure supra scapulaire gauche et droit	Left and right supra scapular incisure	ssi[l-r]



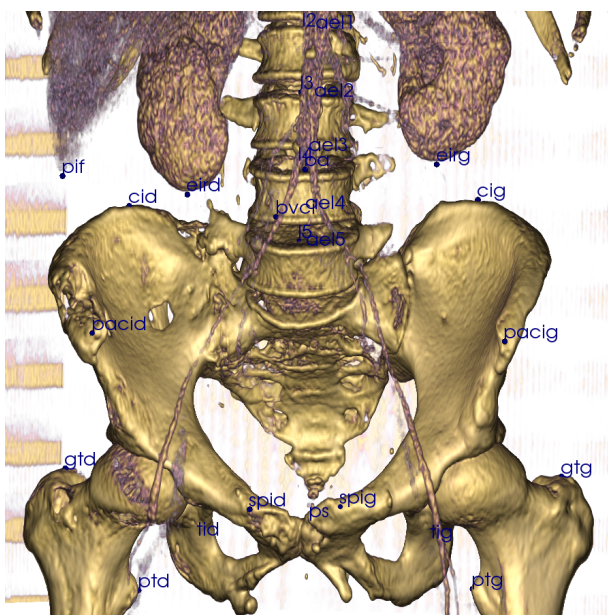


(a) Figure A

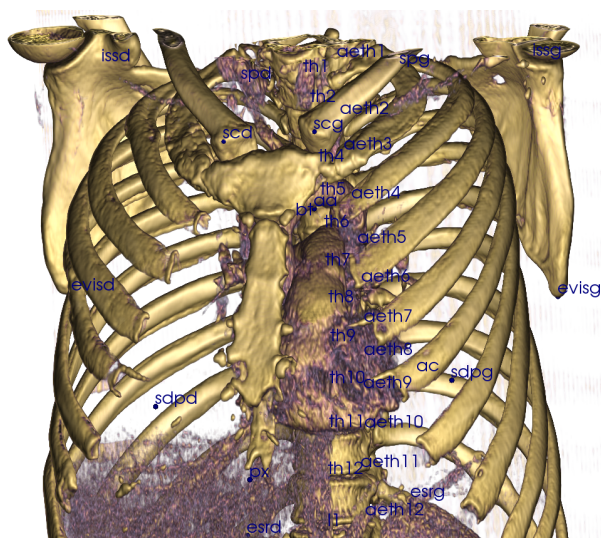


(b) Figure B

Figure 5: my caption



(a) Figure A



(b) Figure B

Figure 6: my caption

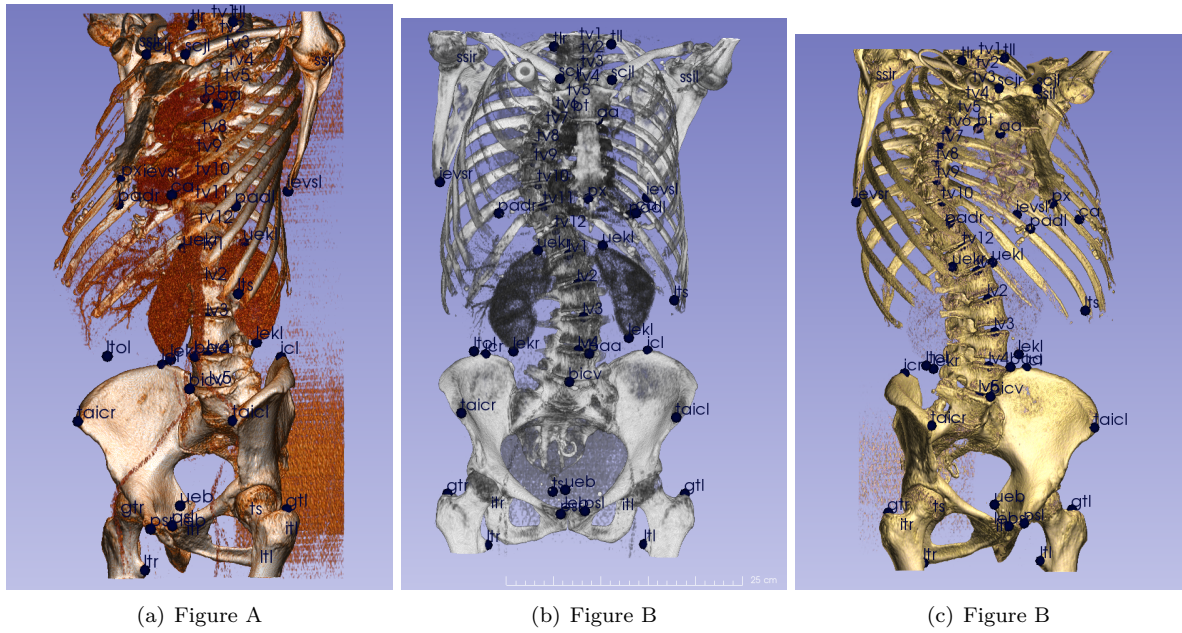


Figure 7: my caption

3 Aide au placement

Vertèbres lombaire de 1 à 5 et leur apophyse épineuse

a

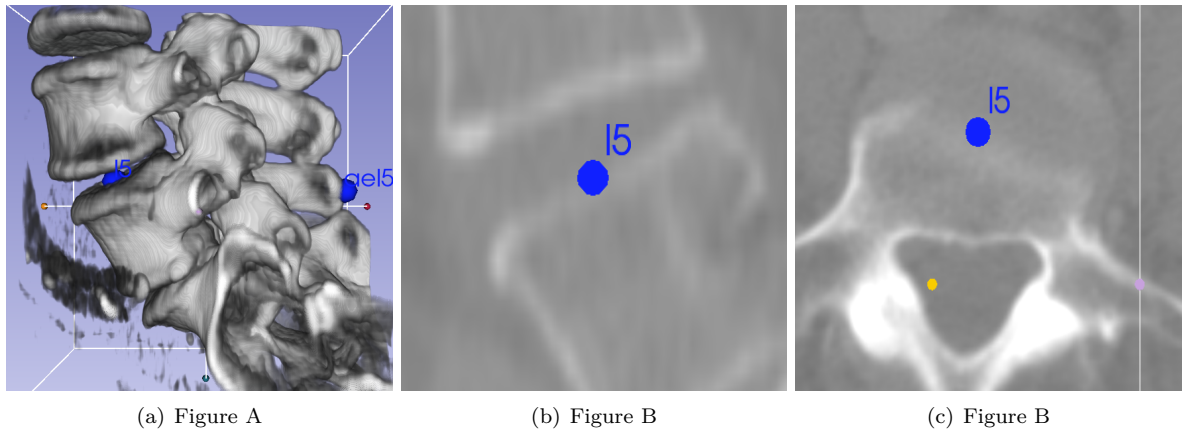


Figure 8: my caption

Petit et grand trochanter

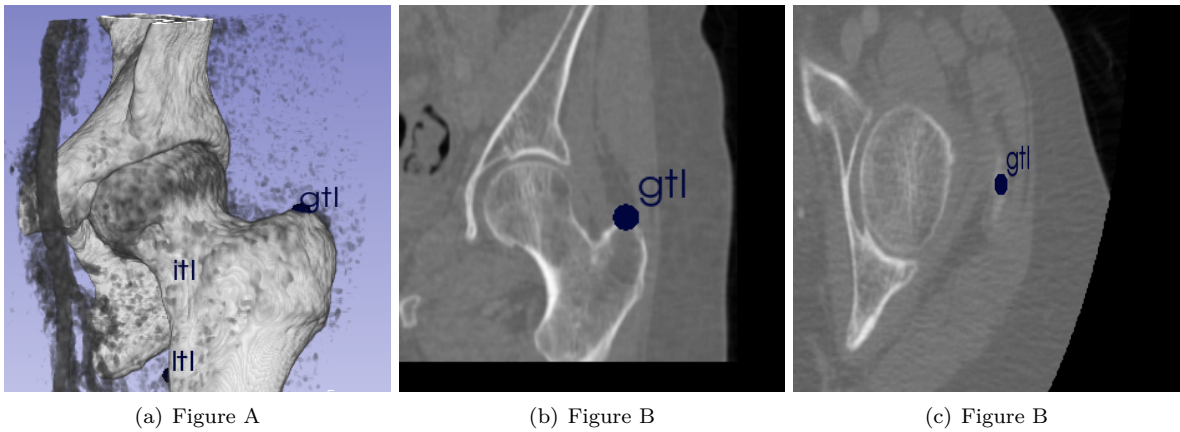


Figure 9: my caption

Tubérosité ischiatique

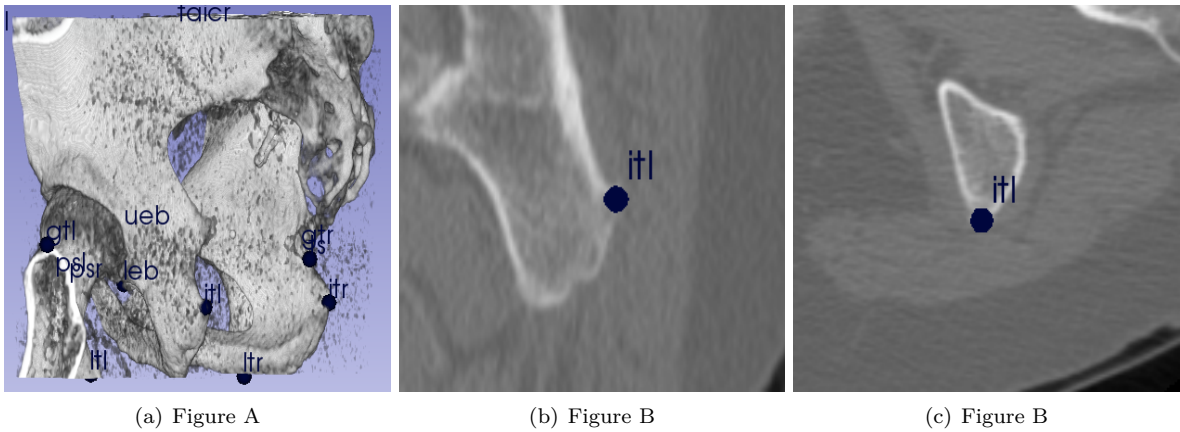


Figure 10: my caption

Pointe antérieure de l'os iliaque (au niveau de la symphyse pubienne)

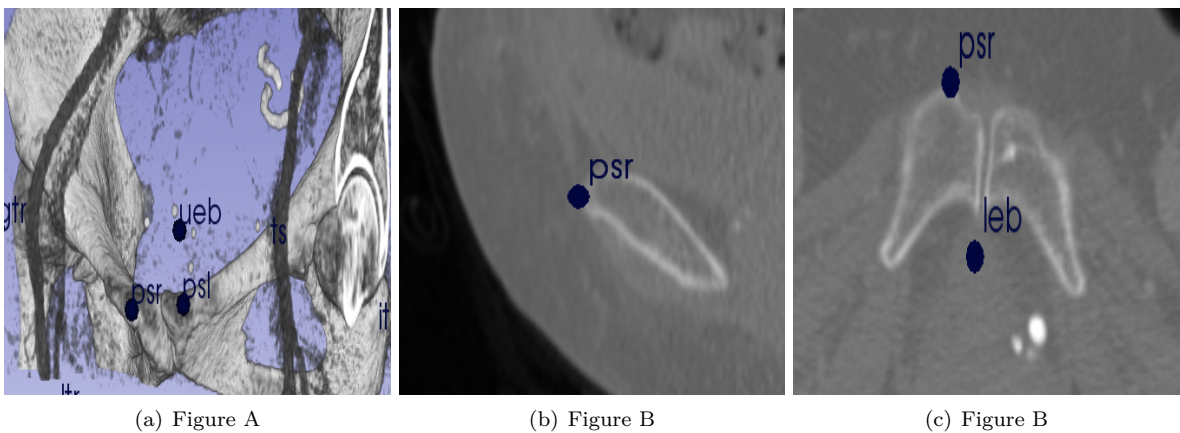


Figure 11: my caption

Bifurcation de la veine cave inférieure

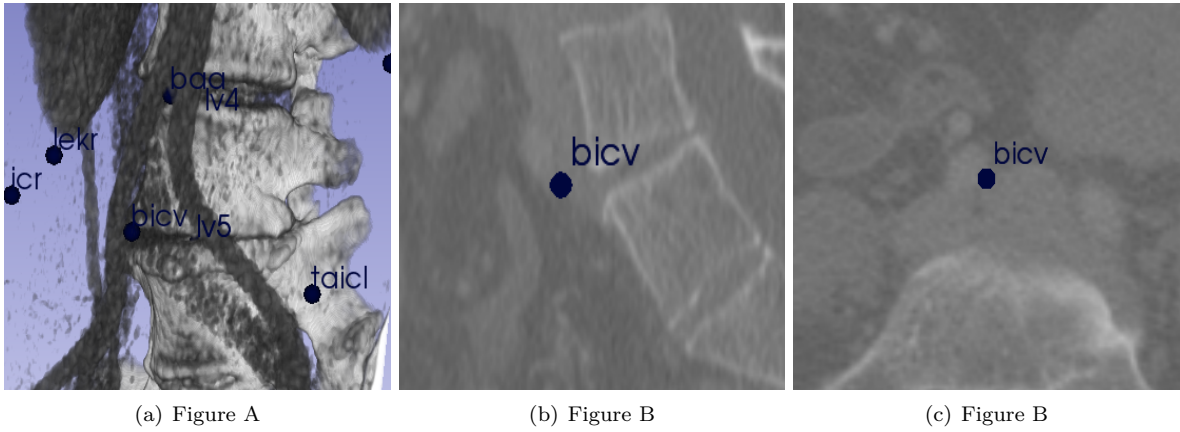


Figure 12: my caption

Bifurcation aortique

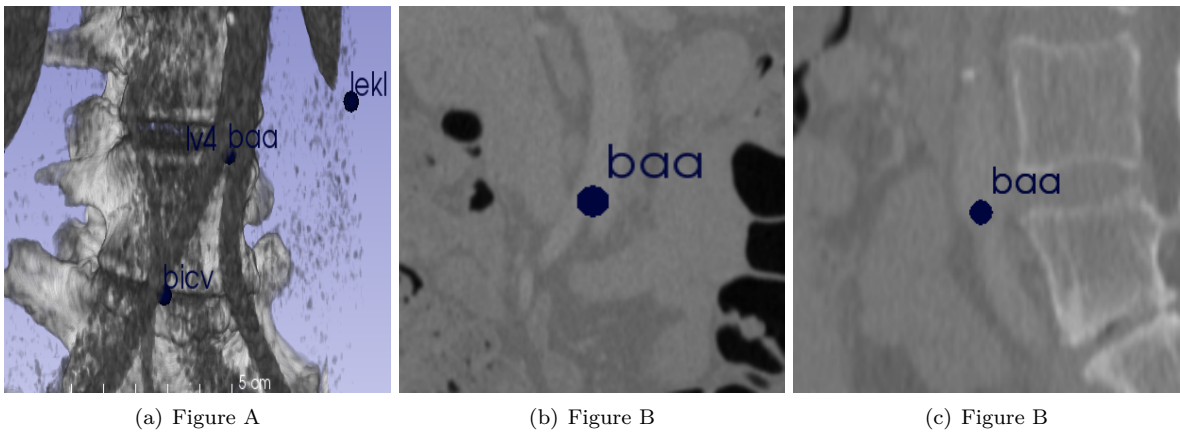


Figure 13: my caption

Apex cardiaque

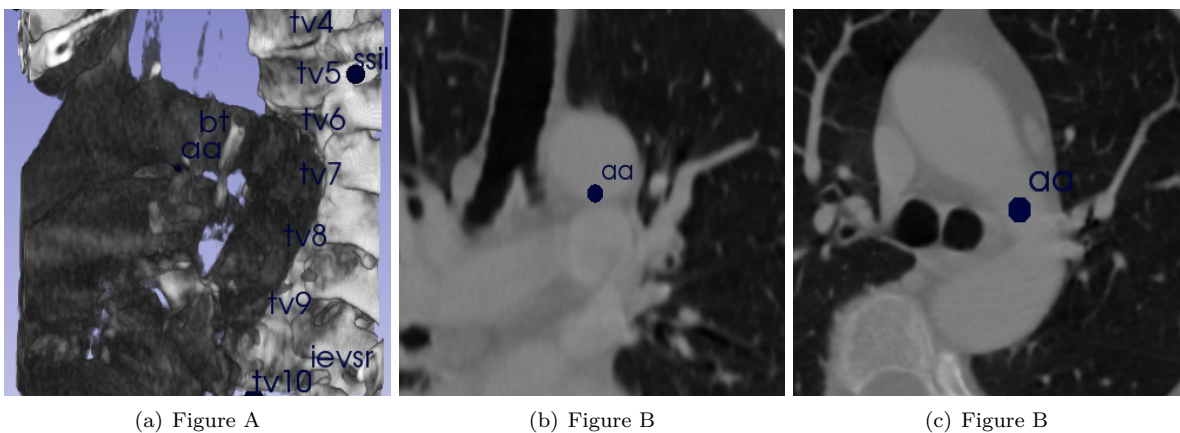


Figure 14: my caption

cardiac apex

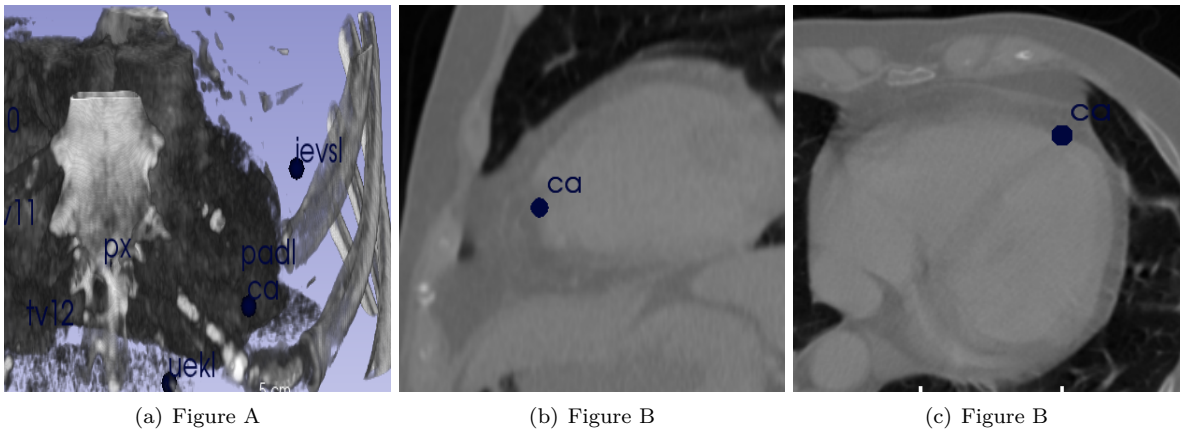


Figure 15: my caption